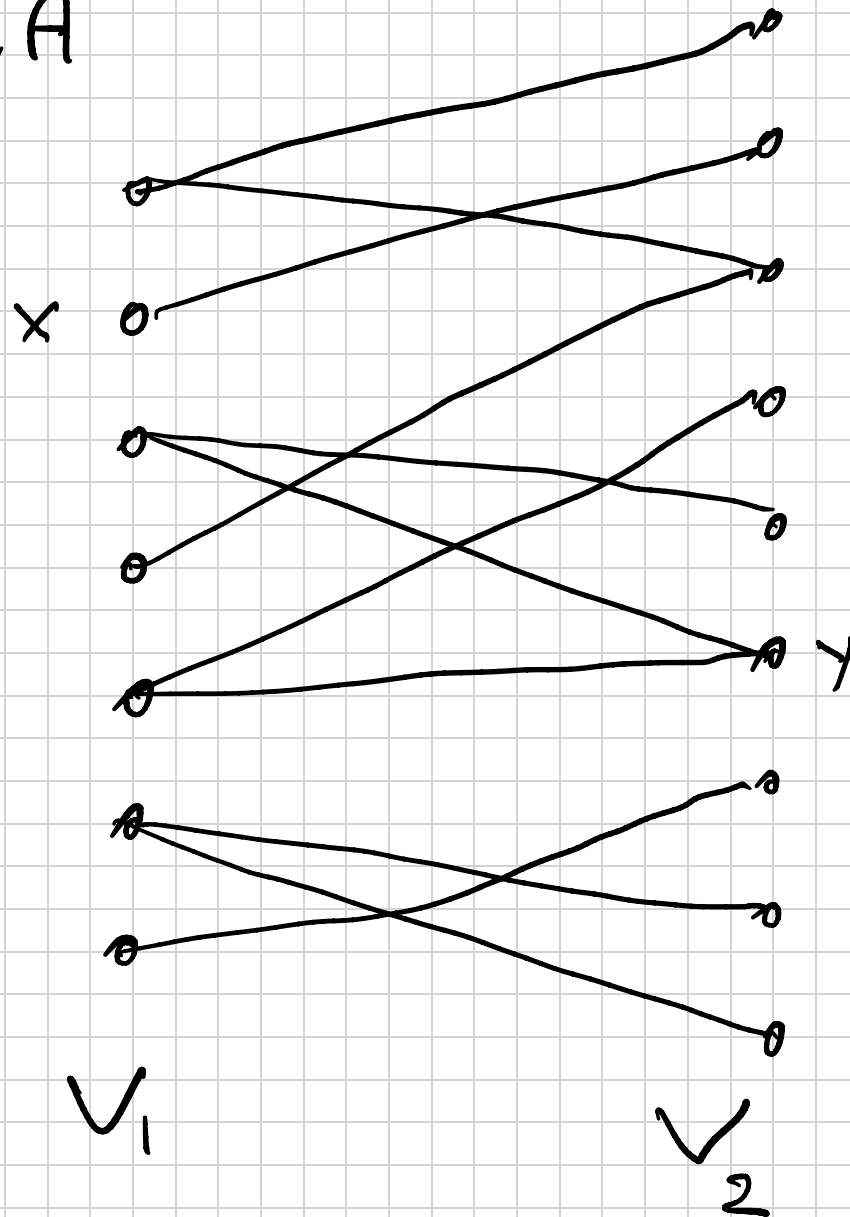


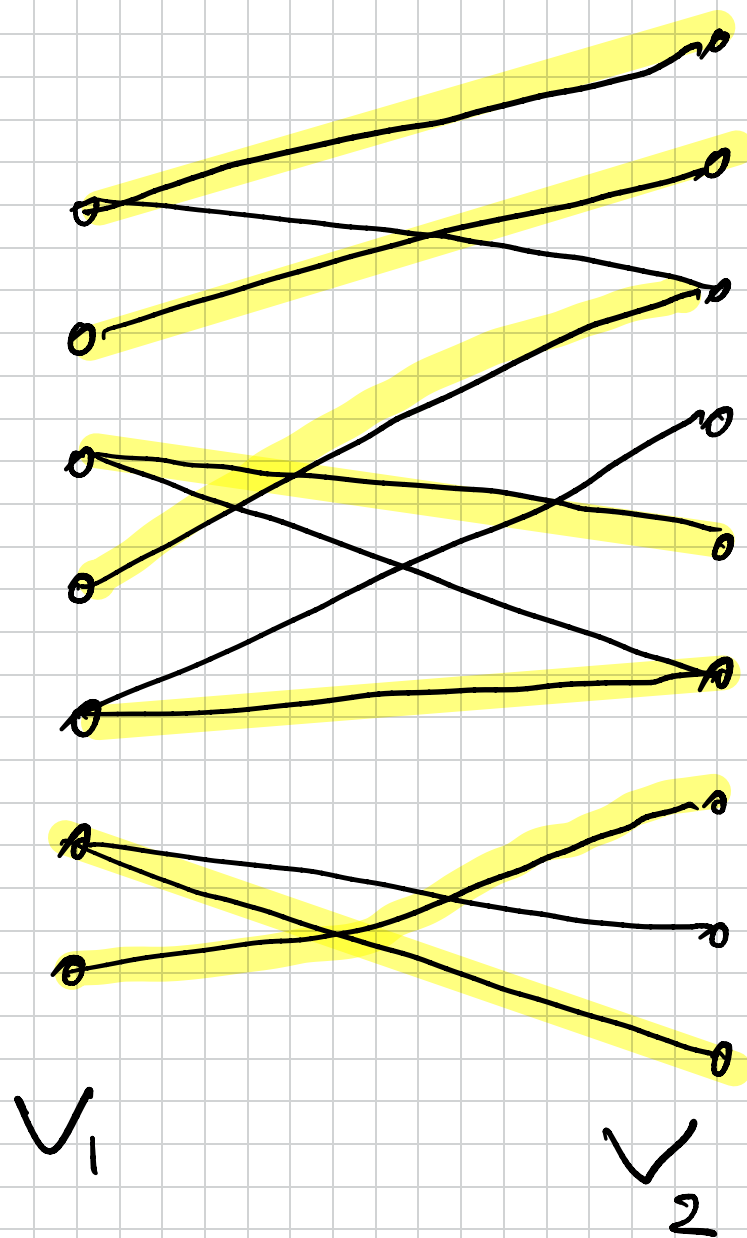
ES. SIA



ESISTE UN
ACCOPPIAMENTO
DI V_1 IN V_2 ?

- USARE IL TEOREMA DI HALL? (27, UN PÒ LUNGO)
- COSTRETTO NEI GRADI DA V_1 A V_2 ?
No, $d(x) = 1 \not\geq 2 = d(y) \quad (x \in V_1, y \in V_2)$
- LO VEDIAMO AD OCCHIO?

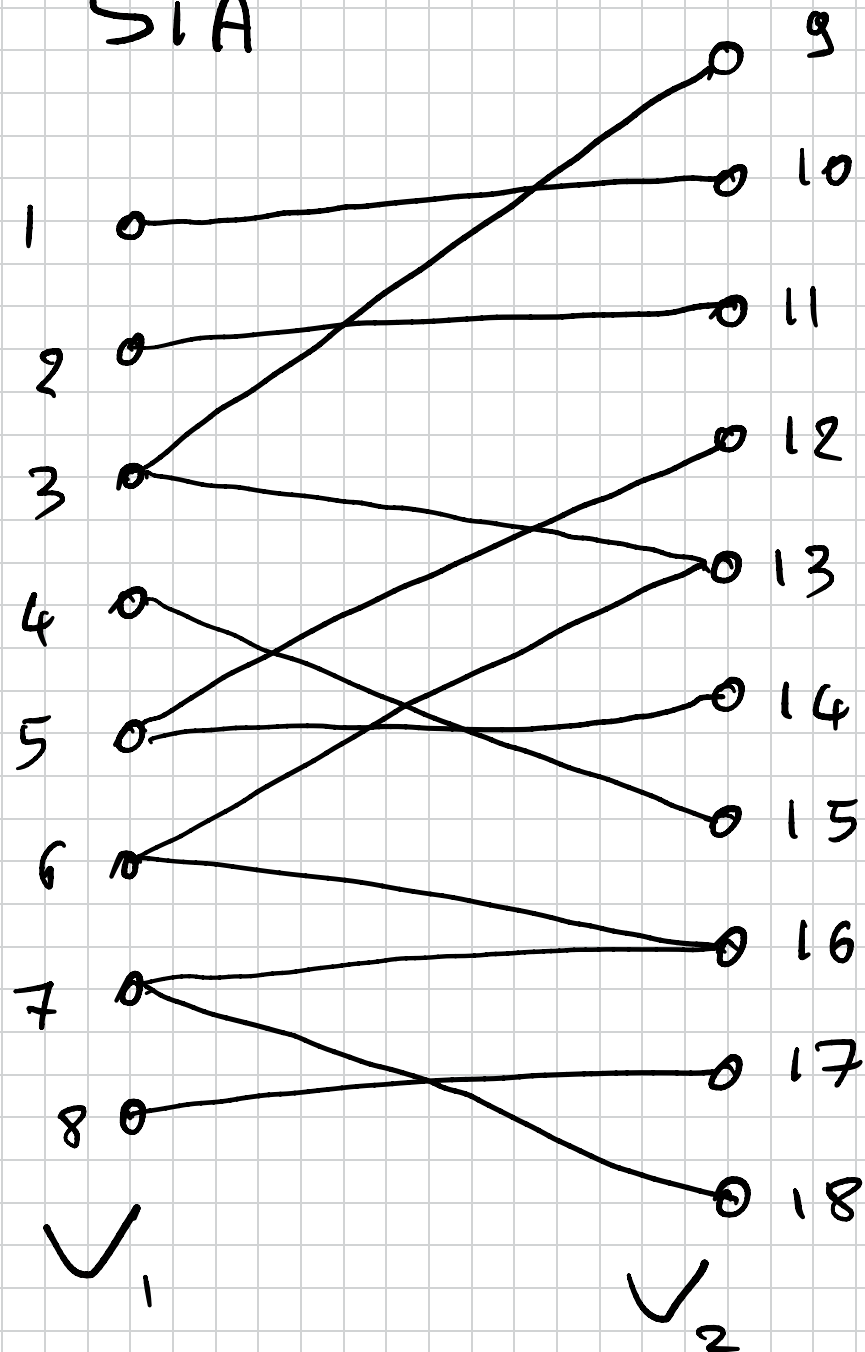
Si)



È UN
ACCOPPIAMENTO
DI V_1 IN V_2

ES. [1]: SIA

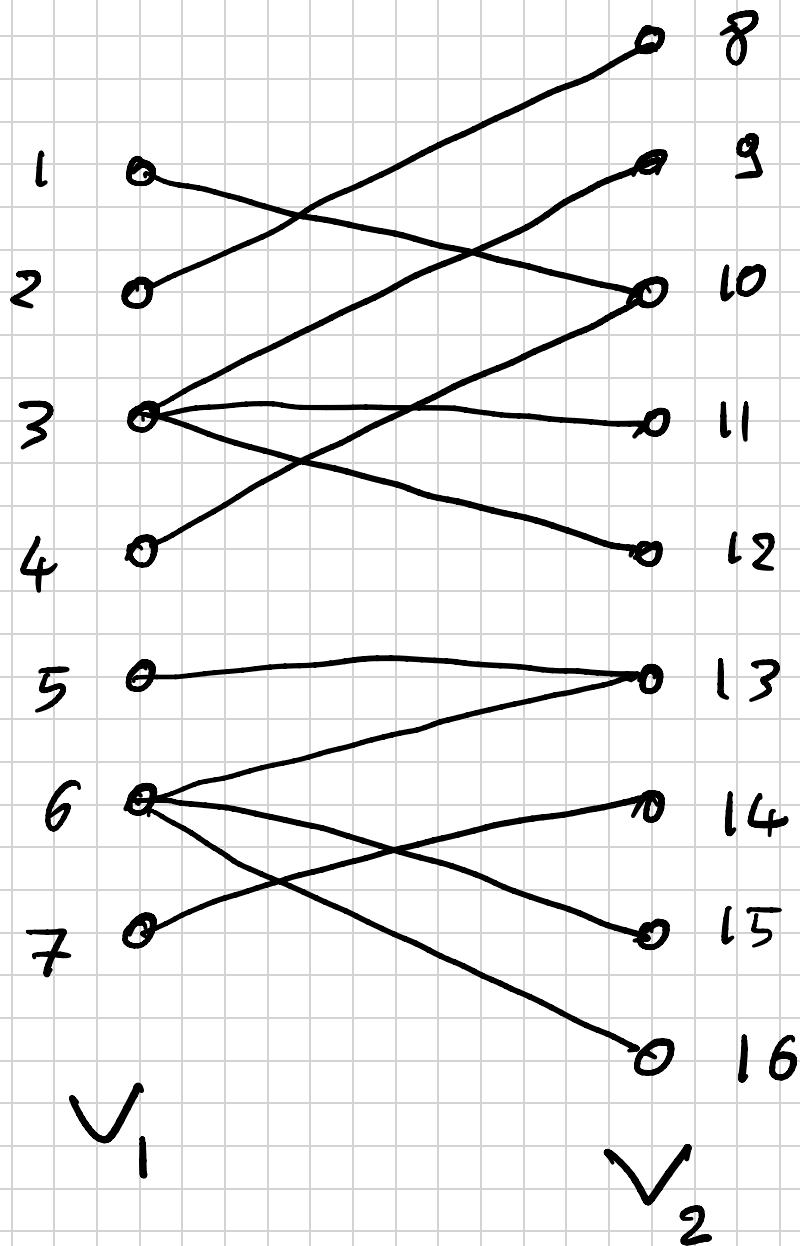
$G =$



ESISTE UN
ACCOPPIAMENTO
DI V_1 IN V_2 ?

ES. SIA

$G =$



ESISTE UN
ACCOPPIAMENTO
DI V_1 IN V_2 ?

- TEOREMA DI HALL? WELL...
- COSTRETTO NEI GRADI DA V_1 IN V_2 ?
(NO $d(2)=1 \neq 2 = d(13)$)
- LO VEDIAMO AD OCCHIO?
NO, IN EFFETTI UN ACCOPPIAMENTO
DA V_1 A V_2 NON ESISTE PERCHÉ, SE
 $S \stackrel{\text{def}}{=} \{1, 4\} \Rightarrow N_G(S) = \{10\}$ E
 $|S| = 2 \neq 1 = |N_G(S)|$.

ES. Sia $G = (V, E)$ dove

$$V \stackrel{\text{def}}{=} \binom{[9]}{2} \cup \binom{[9]}{3}$$

$$\binom{S}{k} \stackrel{\text{def}}{=} \{A \subseteq S : |A| = k\}, \quad E \quad \text{se } x, y \in V$$

ALLORA

$$\{x, y\} \in E$$

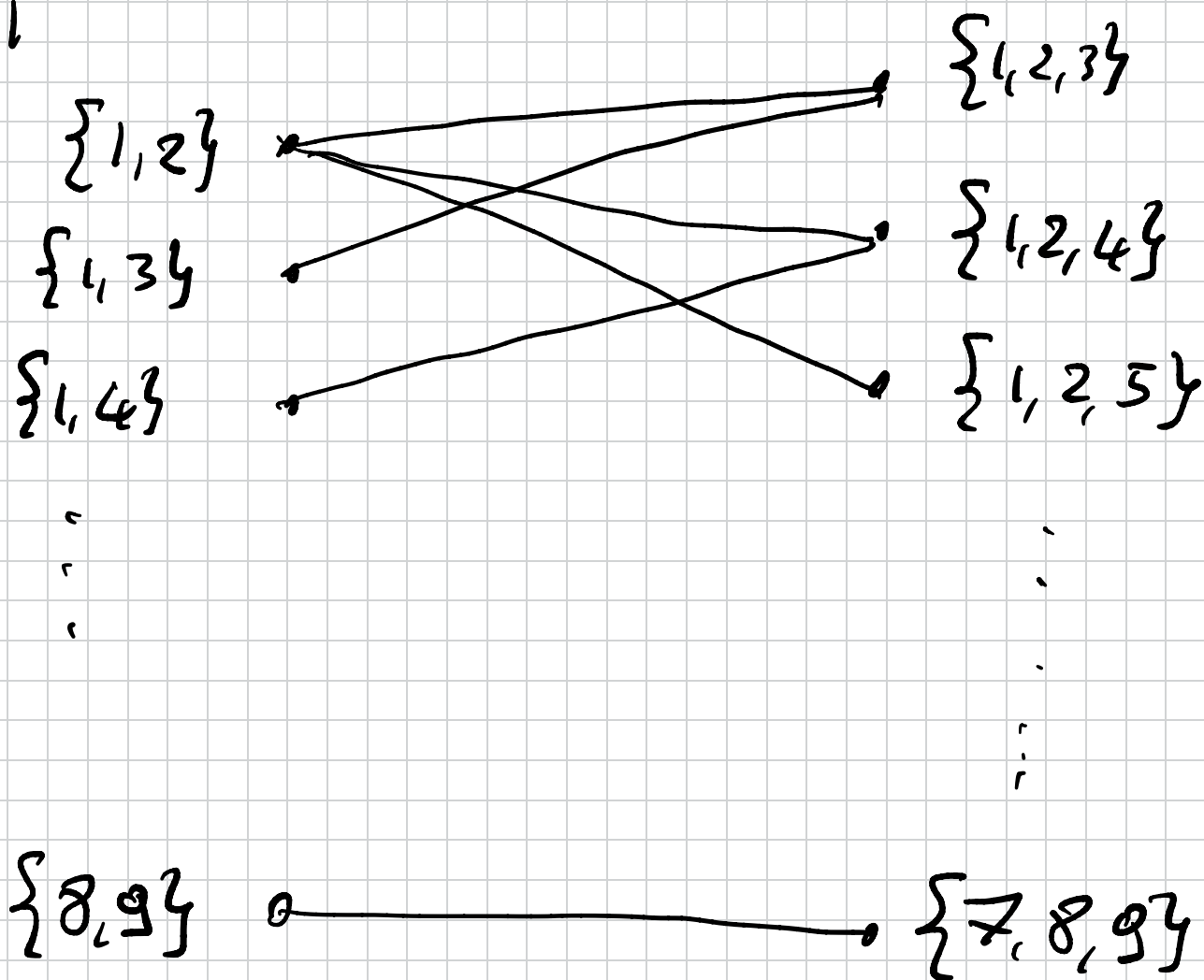
$$\Leftrightarrow$$

$$X \subsetneq Y \quad \text{or} \quad Y \subsetneq X$$

(PER ES.

$\{\{1,3\}, \{1,3,7\}\} \in E, \{\{1,3\}, \{2,3,7\}\} \notin E)$

QUINDI



ESISTE UN ACCOPPIAMENTO DI V_1 IN V_2 ?

BEH...

$$|V_1| = \left| \binom{[9]}{2} \right| = \binom{9}{2} = \frac{9 \cdot 8}{2} = 45$$

$$|V_2| = \left| \binom{[9]}{3} \right| = \binom{9}{3} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2} = 3 \cdot 4 \cdot 7 = 84$$

- TEOREMA DI HALL? FORSE NO

- COSTRETTO NEI GRADI DA V_1 IN V_2 ?

SiA $X \in V_1 \Rightarrow X = \{a, b\}$ con $a, b \in [9]$,
 $a \neq b$. ALLORA

$$d(x) = |\{y \in V_2 : \{x, y\} \in E\}|$$

$$= |\{y \in \binom{[9]}{3} : X \subseteq y\}|$$

$$= |\{\{c, d, e\} \in \binom{[9]}{3} : \{a, b\} \subseteq \{c, d, e\}\}|$$

$$= |\{\{a, b, c\} : c \in [9] \setminus \{a, b\}\}| = 7$$

Sia $Y \in \binom{[9]}{3}$, $Y = \{a, b, c\}$, $a, b, c \in [9]$,
ALLORA

$$d(Y) = \left| \left\{ X \in \binom{[9]}{2} : X \subseteq Y \right\} \right|$$

$$= \left| \left\{ X \subseteq [9] : |X| = 2, X \subseteq \{a, b, c\} \right\} \right|$$

$$= \left| \left\{ \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\} \right\} \right| = 3.$$

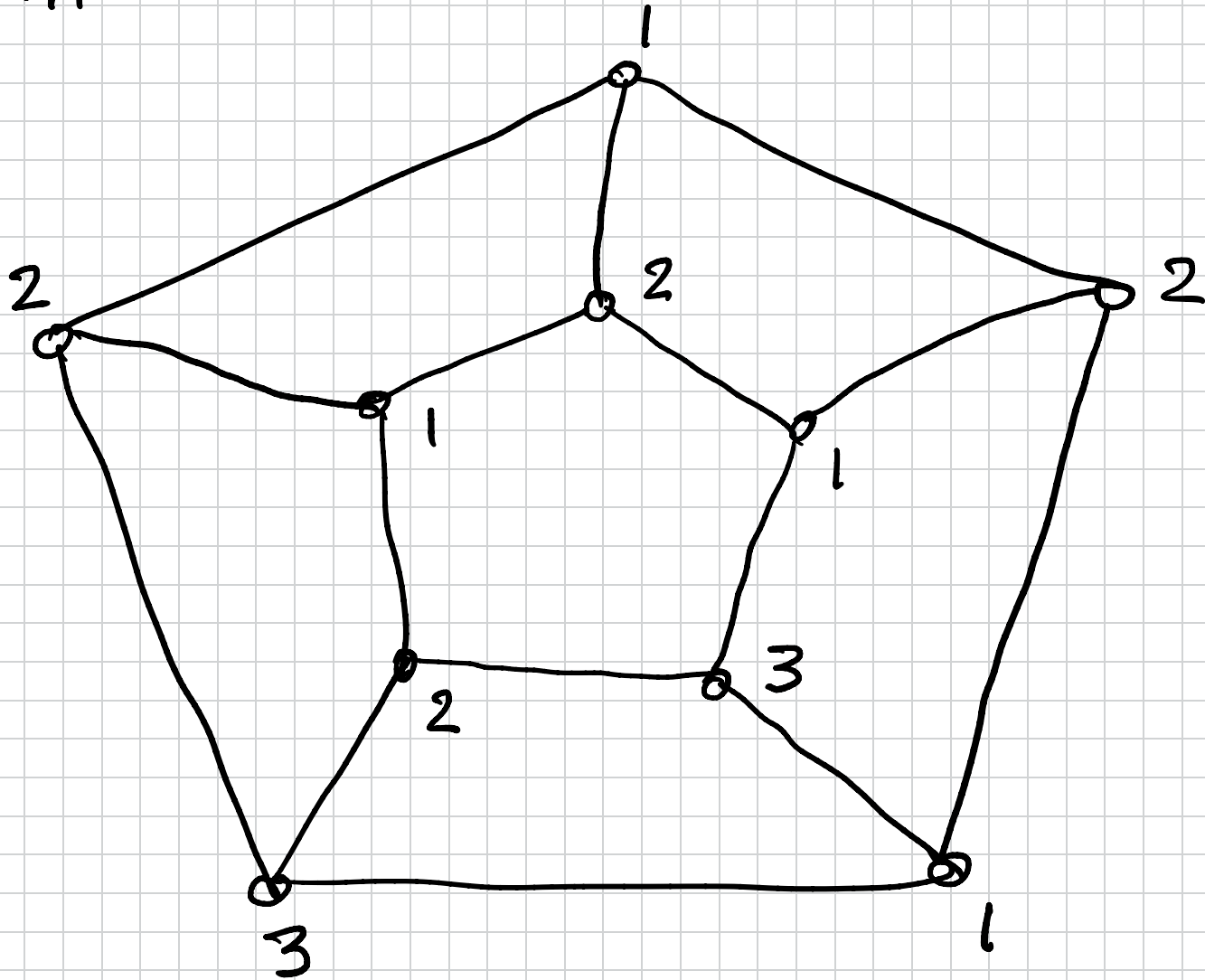
PERTANTO

$$d(X) = 7 \geq 3 = d(Y)$$

PER $\forall x \in V_1 \text{ E } y \in V_2 \Rightarrow G \text{ È COSTRET}$
TO NEI GRADI DA V_1 IN $V_2 \Rightarrow$ SAPPIAMO
DALLA TEORIA CHE $\exists$ UN ACCOPPIAMENTO
DI V_1 IN V_2 .

ES. SIA

$G =$



CALCOLARE $\chi(G)$. QUELLA SOPRA
È UNA COLORAZIONE $\Rightarrow \chi(G) \leq 3$, MA

G NON È COLORABILE CON 2 COLORI

$$\Rightarrow \chi(G) = 3.$$

(NOTATE CHE $\max_{v \in V} \{d(v)\} = 3 \stackrel{(5.3)}{\Rightarrow}$

$$\chi(G) \leq 4).$$

ES. [2-]: SIA G UN GRAFO, DIMOSTRARE

CHE G È BIPARTITO SE E SOLO SE

$$\chi(G) = 2.$$